



EPREUVE THEORIQUE D'INFORMATIQUE

NB : Une bonne présentation est obligatoire

EXERCICE 1 6.5 points

- 1- a- Donner la signification, puis la définition du sigle IDE 1pt
 b- Citer deux IDE et deux langage de programmation de votre choix (1+0.5)pt
- 2- On souhaite écrire un programme C pouvant manipuler les personnes ; une personne est caractérisée par sa masse qui est un entier et sa taille qui est un nombre réel
 a- Ecris le bout de code qui permet de construire le type *personne* 1pt
 b- Ecris le bout de code qui demande la taille d'une personne et lui dit si elle est courte ou non. On est court lorsque la taille est inférieure à 1.35m 3pts

EXERCICE 2 13,5 points

On considère l'algorithme suivant :

```

1 Algorithme : eval
2 Var s : réel;
3   i : entier;
4   t : tableau[1..5] de réel ;
5 Début
6   s<-- 0
7   Pour i allant de 1 à 5 faire
8     s<-- s+t[i] ;
9   Finpour
10  Ecrire("le resultat est",s) ;
11  Fin
12
```

- 1- Définir le terme **structure de données, bibliothèque** 2pts
 - 2- Identifiez la structure de données utilisée dans cet algorithme puis citer deux autres structures de données 1,5pt
 - 3- Relevez la structure de contrôle utilisée dans cet algorithme 0,5pt
 - 4- Exécuter cet algorithme et indiquer la valeur de **S** pour la structure 1,5pt
- | | | | | |
|---|----|-----|----|---|
| 6 | 25 | -93 | 17 | 4 |
|---|----|-----|----|---|
- 5- Ecris le bout de code algorithmique qui permet d'afficher la plus grande valeur des éléments de cette structure 2pts
 - 6- Ecris le bout de code algorithmique qui permettra de vérifier si une valeur v1 est présente dans cette structure ou non 3pts
 - 7- Traduis l'algorithme (eval) proposé en langage C 3pts